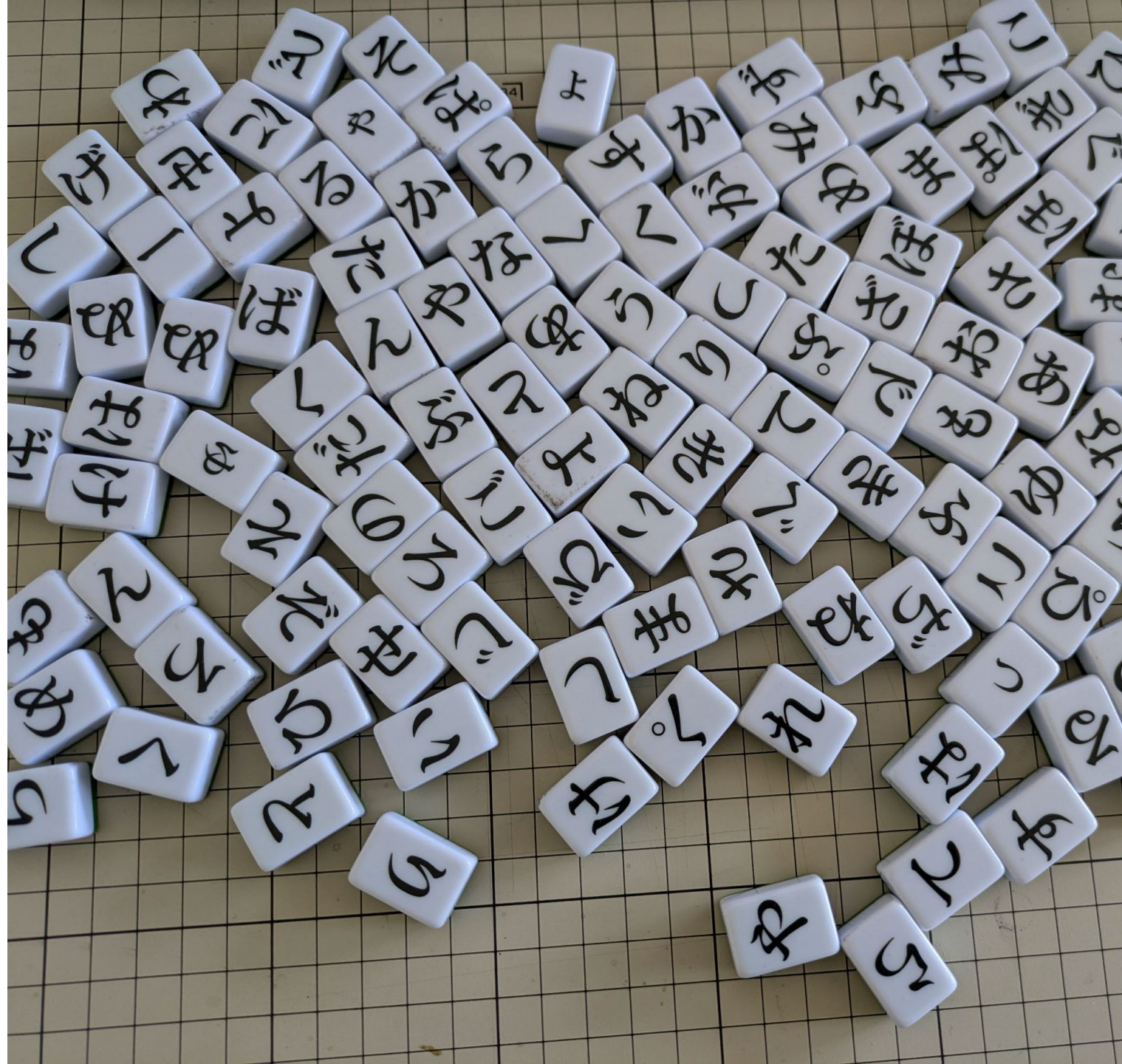


あと1文字で単語になる文字集合について

浅原正幸

導入

120文字の
多重集合から
14文字を取り
3文字単語x4 +
2文字単語x1
(3-3-3-3-2)
を完成させる
ゲーム



勝つため
にはどう
すればいい
か

- 理牌をがんばるゲーム
- 待ち候補の少ない順に塔子を組む
- 副露はしない
- シャンポン・ノベタンまでは考えない

研究として

- 「単語」を定義
- 理牌に必要な「あと1文字で単語をなす文字集合」を準備
- 「待ち候補の少ない順」を定義
- 和了判定について検討
- 配牌和了確率について検討

形式化

3-3-3-3-2 文字を並べるゲーム



牌集合の定義

本ゲームの内容物は次の通りで、総計は120牌である。

- 清音45音（「を」を除く）各2枚：計90
- 濁音20音各1枚：計20
- 半濁音5音各1枚：計5
- 拗音・促音4文字各1枚：計4
（や、ゆ、よ、つ）
- 長音1文字各1枚：計1（ー）

※120牌ルールのほかに

136牌ルール（清音x3 + 長音 x 1）

166牌ルール（+ 濁音x1 + 半濁音x1 + 拗音x1 + 促音x1）ルールあり

記号集合と多重度

記号集合 $\mathcal{S}$ を $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{seion}} \cup \mathcal{S}_{\text{dakuon}} \cup \mathcal{S}_{\text{handakuon}} \cup \mathcal{S}_{\text{yoon}} \cup \mathcal{S}_{\text{choon}}$ とし、各部分集合を以下で与える（清音は「を」を除外）：

$$\mathcal{S}_{\text{seion}} = \left\{ \begin{array}{ccccccccc} \text{あ} & \text{い} & \text{う} & \text{え} & \text{お} & \text{か} & \text{き} & \text{く} & \text{け} & \text{こ} \\ \text{さ} & \text{し} & \text{す} & \text{せ} & \text{そ} & \text{た} & \text{ち} & \text{つ} & \text{て} & \text{と} \\ \text{な} & \text{に} & \text{ぬ} & \text{ね} & \text{の} & \text{は} & \text{ひ} & \text{ふ} & \text{へ} & \text{ほ} \\ \text{ま} & \text{み} & \text{む} & \text{め} & \text{も} & \text{や} & & \text{ゆ} & & \text{よ} \\ \text{ら} & \text{り} & \text{る} & \text{れ} & \text{ろ} & \text{わ} & & & & \text{ん} \end{array} \right\},$$

$$\mathcal{S}_{\text{dakuon}} = \left\{ \begin{array}{ccccccccc} \text{が} & \text{ぎ} & \text{ぐ} & \text{げ} & \text{ご} & \text{ざ} & \text{じ} & \text{ず} & \text{ぜ} & \text{ぞ} \\ \text{だ} & \text{ぢ} & \text{づ} & \text{で} & \text{ど} & \text{ば} & \text{び} & \text{ぶ} & \text{べ} & \text{ぼ} \end{array} \right\}.$$

$$\mathcal{S}_{\text{handakuon}} = \{ \text{ぱ} \text{ ぴ} \text{ ぷ} \text{ ぺ} \text{ ぽ} \},$$

$$\mathcal{S}_{\text{yoon}} = \{ \text{ゃ} \text{ ゅ} \text{ ょ} \text{ っ} \}, \mathcal{S}_{\text{choon}} = \{ \text{ー} \}.$$

多重度関数 $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{N}$ を

$$\mu(x) = \begin{cases} 2, & x \in \mathcal{S}_{\text{seion}}, \\ 1, & x \in \mathcal{S}_{\text{dakuon}} \cup \mathcal{S}_{\text{handakuon}} \cup \mathcal{S}_{\text{yoon}} \cup \mathcal{S}_{\text{choon}}. \end{cases}$$

と定義し、牌多重集合（全タイル）を

$$\mathcal{T}_{\text{tiles}} = \bigsqcup_{x \in \mathcal{S}} \{x\}^{\mu(x)}$$

とする。総枚数は

$$|\mathcal{T}_{\text{tiles}}| = 2 \cdot 45 + 20 + 5 + 4 + 1 = \boxed{120}.$$

局全体の状態

局全体 K 局の状態を

$$K = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$$

で与える。

状態集合 S 各状態を

$$s = (W, P, \text{turn}, \text{last}, \text{phase})$$

とする。

- W : 山 (未使用の牌列; 多重集合 $\mathcal{T}_{\text{tiles}}$ の部分多重集合)
- $P = \langle p_0, p_1, p_2, p_3 \rangle$: 4 人のプレイヤー状態。各 $p_i = (H_i, M_i, L_i)$
 - H_i : 手牌 (13 または 14 枚の多重集合)
 - M_i : 副露済み文字 (副露済み 3 文字単語の文字集合; 麻雀のポン・チーに対応、配牌時は空集合とする)
 - $L_i \in \{0, 1\}$: リーチ状態フラグ
- $\text{turn} \in \{0, 1, 2, 3\}$: 手番プレイヤー ID
- last : 直近の捨て札 (出所プレイヤー ID と文字) または $\perp$
- $\text{phase} \in \{\text{Dealing}, \text{Draw}, \text{Discard}, \text{CallWindow}, \text{End}\}$

入力記号 Σ (イベント)

- $\text{draw}(i, c)$: i が W から文字 c を自摸
- $\text{discard}(i, c)$: i が c を打牌 (任意にリーチ宣言可能)
- $\text{call}(j, \text{pattern})$: 他家捨て字と自手で「語」を形成 (チー／ポン相当)
- $\text{ron}(j), \text{tsumo}(i)$: 和了
- $\text{pass}(j)$: 鳴きパス

遷移関数 δ イベントに応じて $W, P, \text{turn}, \text{last}, \text{phase}$ を更新する (リーチ後の制約や見逃し規定を含む)。

初期状態 s_0 山順序と配牌 (親 14・子 13)、起家、供託等を確定した状態。

受理状態 F $\text{phase} = \text{End}$ に到達した状態全体 (和了／流局)。

和了形

麻雀における「4 面子 1 雀頭」に対応して、和了形 (完成形) を

$$\text{和了形} = 4 \text{ 面子} + 1 \text{ 雀頭}$$

と定める。

語 (3 文字) 3gram.txt にある 3 文字集合。

頭 (2 文字) 2gram.txt にある 2 文字集合。

拗音・長音の扱い $\delta_{\text{yoon}} = \{\text{や}, \text{ゆ}, \text{よ}, \text{っ}\}$ および $\delta_{\text{choon}} = \{\text{ー}\}$ は原則として単体で語・頭を構成しない。

妥当な単語集合の準備

プレイヤーが単語と合意できる 単語集合を準備する

- 単語親密度情報付き『分類語彙表』 WLSP-Familiarity 4.0において、「書く」の評定値が 0.0 以上 (=平均以上) である名詞

<https://github.com/masayu-a/hrgjncs/>

- 2文字集合 2gram.txt
- 3文字集合 3gram.txt

2 文字集合	可能な 2 文字単語
あい	愛
あお	青
あか	赤
あき	あき (空・明) :秋:空き:飽き
あく	あく:悪 (あく)

3 文字集合	可能な 3 文字単語
ああじ	アジア
あいき	気合い
あいく	悪意
あいぐ	具合
あいし	試合

待ち

和了形（向聴数=-1）の定義

3+3+3+3+2

※七対子形(2+2+2+2+2+2+2) はあとで考える

和了形

麻雀における「4 面子 1 雀頭」に対応して、和了形（完成形）を

和了形 = 4 面子 + 1 雀頭

と定める。

語（3 文字）

3gram.txt にある 3 文字集合。

頭（2 文字）

2gram.txt にある 2 文字集合。

向聴・聴牌（向聴数=0）の定義

向聴・聴牌の定義

手配 H と副露牌 M から必要追加文字数にもとづき定義する：

$$Shanten(H, M) \in \{-1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

$$\text{向聴数} : Shanten(H, M) = k, \quad (10)$$

$$\text{聴牌} : Shanten(H, M) = 0, \quad (11)$$

$$\text{和了} : Shanten(H, M) = -1. \quad (12)$$

聴牌時の待ち牌集合は

$$Waits(H, M) = \{x \in \mathcal{S} \mid Shanten(H \uplus \{x\}, M) = -1\}.$$

1 向聴 ($Shanten = 1$) の改善集合は

$$Improve_1(H, M) = \{x \in \mathcal{S} \mid Shanten(H \uplus \{x\}, M) = 0\}.$$

待ち：あと1文字で単語になる文字集合

待ち集合（基礎定義）

$$Wait_2(x) = \{ y \in \mathcal{S} \mid \text{key}(xy) \in B \}, \quad (1)$$

$$Wait_3(a, b) = \{ c \in \mathcal{S} \mid \text{key}(abc) \in T \}. \quad (2)$$

すなわち $Wait_2$ は「あと 1 文字で 2 文字単語」、 $Wait_3$ は「あと 1 文字で 3 文字単語」を与える.

待ちの種類

- 2文字単語完成待ち
- 3文字単語完成待ち
 - 一般形
 - 2文字単語から3文字単語完成待ち
 - 2文字単語2つから3文字単語完成待ち（シャンプー）
 - 3文字単語の共有2文字による待ち（ノベタン）

待ちの種類

2文字単語完成待ち

2.3.1 2文字単語完成待ち

定義 (2文字単語完成待ち) :

$$\begin{aligned} & \exists G_1, G_2, G_3, G_4 \in T, \exists x \in \mathcal{S} \\ \text{s.t. } & H = G_1 \uplus G_2 \uplus G_3 \uplus G_4 \uplus \{x\}, \end{aligned}$$

このとき

$$Waits(H, M) = Wait_2(x).$$

すなわち、手牌はすでに3文字単語を4つ完成しており、残り1文字 x を2文字単語にするための「あと1文字」を待つ形である。



例：14 枚 (親配牌) の状態で

てがき / ねあげ / じもん / ろまん / ぬ / び

から ぬ を切って 13 枚にすると, び に対して
 $Wait_2(\text{び})$ が待ちとなる (例: え お か き く こ
… 等, $\text{key}(\text{び } y) \in B$ を満たす文字).

本研究 1_2chars.txt はこの単語集合を列挙する.

待ちの類型

2文字単語完成待ち: 1_2chars.txt

	A	B	C	D	E	F	G
1	1文字	待ち候補文字の数	待ち候補文字	成立する2文字集	成立する2文字単語		
2	ぶ	1	ろ	ぶろ	プロ		
3	ゆ	1	し	しゅ	種(しゅ):酒(しゅ)		
4	ぱ	2	すん	すぱぱん	パスパン		
5	ぴ	2	きん	きぴぴん	匹(ぴき)ピン		
6	や	2	しち	しゃちゃ	社(しゃ)茶		
7	よ	2	しち	しょちょ	暑:書(しょ):署 著		
8	ぺ	3	あいん	あぺいぺぺん	ペアペイペン		
9	ー	3	かきの	かーきーのー	カーキーノー		
10	ぞ	4	うくなみ	うぞくぞぞなぞ	像:増(ぞう):象 族(ぞく) なぞ 溝		
11	ぐ	5	かきたちん	かぐきぐぐたく	家具 危惧:器具 タグ 愚痴 郡(ぐん)		
12	ぜ	5	いかひろん	いぜ かぜ ぜひ	モ 税 風邪(かぜ):風(かぜ) 是非 ゼロ 前(ぜん)		

待ちの種類

3文字単語完成待ち（一般形）

2.3.2 3文字単語完成待ち

定義（3文字単語完成待ち）：

$$\begin{aligned} & \exists G_1, G_2, G_3 \in T, \exists P \in B, \exists a, b \in \mathcal{S} \\ \text{s.t. } & H = G_1 \uplus G_2 \uplus G_3 \uplus P \uplus \{a, b\}, \end{aligned} \quad (3)$$

このとき

$$\text{Waits}(H, M) = \text{Wait}_3(a, b).$$

すなわち、3文字単語が3つと2文字単語が1つは完成しており、残り2文字 $\{a, b\}$ を3文字単語にする「あと1文字」を待つ形である。ここで $\{a, b\}$ 自体が2文字単語である必要はない（単なる未完成の2文字集合でもよい）。

待ちの類型

3文字単語完成待ち（一般形）：1_3chars.txt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	1文字	成立する3文字	成立する3文字	成立する3文字	単語					
2	ぺ	2	あすぺ きぺん	スペア ペンキ						
3	ぢ	4	かぢま かぢみ ち	間近 身近 縮み 鼻血						
4	づ	5	ききづ きつづ け	気付 続き 日付 子連れ つづり						
5	ぼ	6	けぼん さぼん し	健保 散歩 進歩 ポスト 担保 テンポ:店舗						
6	ぴ	7	あのぴ くぴん さ	ピアノ ピンク 賛否 神秘 ピンチ ピント 燃費						
7	ぷ	7	いたぷ かぷん す	タイプ 還付 プラス 添付:添付・添附 妊婦 プラン:ランプ プリン						
8	ぬ	9	いこぬ いぬめ え	子犬:小犬・子犬 縫い目 塗り絵 たぬき 手抜き 抜け毛 抜け目 ぬるさ 盗み						
9	ぜ	11	いせぜ いぜふ い	是正 風情 以前:善意 気絶 前期 小銭（こぜに） 猫背 自然 全治 未然 前夜						
10	ぱ	11	いすぱ かぱん く	スパイ 寒波 パンク パスタ パンチ パンツ パネル 半端 パン屋 リンパ 連覇						
11	ぞ	14	いくぞ いぞん う	遺族 依存（いぞん） 増加 寄贈 寝相 秘蔵 草履 家族 既存（きぞん） 付属:付属・附属 先祖 望み 保存 夜空						
12	や	14	いしゃ おちゃ き	医者 お茶 客:脚 着 百 脈 略 車庫 支社 他社:他者 シャツ むちゃ めちゃ ちゃん						

待ちの種類

2 文字単語から3 文字単語完成待ち

2.3.3 2 文字単語から 3 文字単語完成待ち

定義 (2 文字単語 $\rightarrow$ 3 文字単語完成待ち):

$$\begin{aligned} & \exists G_1, G_2, G_3 \in T, \exists P, Q \in B \\ & \text{s.t. } H = G_1 \uplus G_2 \uplus G_3 \uplus P \uplus Q, \end{aligned} \quad (4)$$

かつ, Q が 3 文字単語へ拡張可能であるとする. このとき

$$\text{Waits}(H, M) = \{ c \in \mathcal{S} \mid \text{key}(Qc) \in T \}.$$

すなわち, 13 枚時点で 2 文字単語 Q を完成として持っており, それにあと 1 文字を足して 3 文字単語へ“昇格”させることで和了形を満たす待ちである. (このとき P は最終的に 2 文字単語として残す役割を担う.)

本研究の 2_3chars.txt はこの単語集合を列挙する.

待ちの類型

2文字単語から3文字単語完成待ち: 2_3chars.txt

	A	B	C	D	E	F	
1	成立した2文字	成立した2文字	待ち候補文字数	待ち候補文字	成立する3文字	成立する3文字単語	
2	あど	ドア	1	み	あどみ	網戸	
3	あね	姉	1	げ	あげね	値上げ	
4	あぺ	ペア	1	す	あすぺ	スペア	
5	あれ	あれ:レア:荒れ	1	ち	あちれ	荒れ地	
6	あわ	泡	1	せ	あせわ	あわせ	
7	いげ	芸	1	か	いかげ	外科医	
8	いも	いも:芋	1	お	いおも	思い	
9	うで	腕	1	す	うすで	薄手	
10	えだ	枝	1	き	えきだ	唾液	
11	えち	知恵	1	ん	えちん	遅延	

待ちの種類

2文字単語2つから3文字単語完成待ち

2.3.4 2文字単語2つから3文字単語完成待ち 定義 (シャンポン型) :

$$\begin{aligned} & \exists G_1, G_2, G_3 \in T, \exists P, Q \in B \\ \text{s.t. } & H = G_1 \uplus G_2 \uplus G_3 \uplus P \uplus Q, \end{aligned}$$

かつ, P と Q の双方が3文字単語へ拡張可能であるとする. このとき待ちは

$$\text{Waits}(H, M) = \{c \mid \text{key}(Pc) \in T\} \cup \{c \mid \text{key}(Qc) \in T\}.$$

すなわち, 次の2通りの和了が (同一手牌から) 成立しうる:

- P を Pc により3文字単語化し, Q を2文字単語として残す,
- Q を Qc により3文字単語化し, P を2文字単語として残す.

麻雀の二対子シャンポンに相当し, 「どちらの2文字単語を3文字単語にするか」という二者択一の完成形が並立する待ちである.



例：14 枚の状態

さろん / おやつ / ねむけ / こく / なに / て

から て を切って 13 枚にすると，こく を拡張して 3 文字単語にする待ちと，なに を拡張して 3 文字単語にする待ちが併存し，その和集合が $Waits(H, M)$ となる.

待ちの種類

3文字単語対の共有2文字による待ち

2.3.5 3文字単語対の共有2文字による待ち

定義（ノベタン待ち）：

$$\begin{aligned} \exists G_1, G_2, G_3 \in T, \exists U, V \in T, \exists x, z \in \mathcal{S} \\ \text{s.t. } H = G_1 \uplus G_2 \uplus G_3 \uplus C, \end{aligned}$$

ただし C は4文字の多重集合で,

$$C = U \uplus \{x\} = V \uplus \{z\}, \quad U \neq V, \quad |U \cap V| = 2$$

(3文字単語 U, V が2文字を共有し, 合わせて4文字集合 C を成す) を満たすとする. このとき待ちは

$$\text{Waits}(H, M) = \text{Wait}_2(x) \cup \text{Wait}_2(z).$$

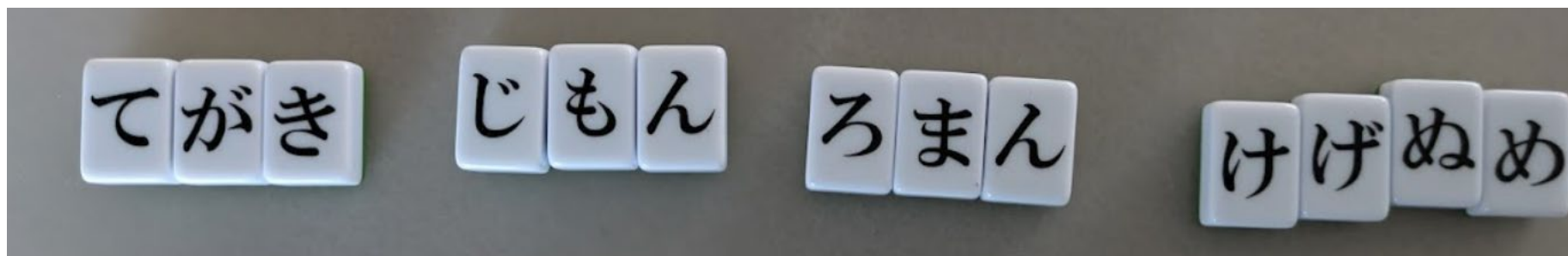
すなわち, 4文字部分 C から「どちらの3文字単語を採用するか」によって残り1文字が x または z となり, その残り1文字を2文字単語にするための待ちが2系統(2行)併存する. 本研究の nobetan.txt はこの2行を単位として列挙している.

待ちの種類

3文字単語対の共有2文字による待ち: nobetan.txt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	4文字集合	成立した3文字集	成立した3文字集	残り1文字	残り1文字に対する	残り1文字に対する	成立する2文字集	成立する2文字集	3gram -logP和(4文)	
2	けげぬめ	けげぬ	抜け毛	め	22	あいうかがき	あめいめうめ	あめ:雨(あめ)	20.494237866072	
3	けげぬめ	けぬめ	抜け目	げ	14	あいかこさつ	あげいげかげ	上げ:揚げ芸外科	20.494237866072	
4	ぢなはれ	ぢなは	鼻血	れ	22	あいおかきく	あれいれおれ	あれ:レア:荒れ	20.322635734911	
5	ぢなはれ	なはれ	離れ		20.322635734911					
6	ぢなはめ	ぢなは	鼻血	め	22	あいうかがき	あめいめうめ	あめ:雨(あめ)	20.099492183597	
7	ぢなはめ	なはめ	目鼻		20.099492183597					
8	けづひや	けづひ	日付	や	15	おきくけこし	おやきやくや	親焼き役(やく)	20.043671433824	
9	けづひや	けひや	日焼け		20.043671433824					
10	あすとぺ	あすと	ストア	ぺ	3	あいん	あぺいぺぺん	ペアペイペン	20.028262808472	
11	あすとぺ	あすぺ	スペア	と	21	あいうおきく	あといとうと	後(あと):跡問	20.028262808472	
12	けづひよ	けづひ	日付	よ	15	いうかきくこ	いようよかよ	酔い曜:様(よう)	19.935457849184	
13	けづひよ	けひよ	日よけ		19.935457849184					
14	あこすぺ	あこす	スコア	ぺ	3	あいん	あぺいぺぺん	ペアペイペン	19.920632144279	
15	あこすぺ	あすぺ	スペア	こ	30	いうえかくげ	いこうこえこ	こい:恋:故意行	19.920632144279	
16	おぢなは	おなは	お花		19.899778884091					
17	おぢなは	ぢなは	鼻血	お	19	あいうかくし	あおいお	青老い王:魚(う)	19.899778884091	
18	ぢなはみ	ぢなは	鼻血	み	26	いうえかきぎ	いみうみえみ	意味うみ:うみ	19.676635332777	
19	ぢなはみ	なはみ	花見		19.676635332777					
20	ねばひる	ねばる	パネル	ひ	15	えかきげざじ	えひかひきひ	冷え可否匹(ひ)	19.663279963268	
21	ねばひる	ねひる	昼寝	ば	2	すん	すばぱん	パスパン	19.663279963268	

「けげぬめ」



和了・聴牌・向聴判定

意外と配牌で和了しやすい

表を作って、14枚配牌を取ると和了していた→配牌和了＝天和

もう一度14枚配牌を取ると配牌聴牌＝ダブルリー

和了形と向聴判定

本ゲームの和了形は「3文字語を4つ+2文字語を1つ（雀頭相当）」である。公開済み語（副露に相当）を M 、手牌を多重集合 H とし、辞書（2文字集合）を B 、（3文字集合）を T とする。文字列 w の各文字を辞書順に並べ替えたものを $key(w)$ とし、辞書照合には $key(\cdot)$ を用いる。

向聴と待ち集合 向聴を $Shanten(H, M) \in \{-1, 0, 1, 2, \dots\}$ とし、 $Shanten = -1$ を和了、 $Shanten = 0$ を聴牌とする。聴牌時の待ち集合は

$$Waits(H, M) = \{x \in \mathcal{S} \mid Shanten(H \uplus \{x\}, M) = -1\} \quad (5)$$

で与える。

一見、形態素解析のようなタスクに見えるが、
入力 は 14枚の文字集合（多重集合）であり、
これに基づく14枚文字列は最大 $14!/5!$ 通り考えられる

集合パッキングとしての和了判定

集合パッキングとしての和了判定 手牌 H は多重集合であるため、実装上は各タイルにインデックス（札インスタンス）を付与して区別する。 $|H| = n$ とし、札インスタンスの全集合を $U = \{1, \dots, n\}$ とする。 $X \subseteq U$ に対し、 $H|_X$ を X が指す札からなる多重集合とする。

このとき、手牌上で作れる候補 3 語・候補 2 語を

$$\mathcal{G}_3(H) = \{X \subseteq U \mid |X| = 3, \text{key}(H|_X) \in T\}, \quad (6)$$

$$\mathcal{G}_2(H) = \{Y \subseteq U \mid |Y| = 2, \text{key}(H|_Y) \in B\} \quad (7)$$

と定義する。

副露済み文字の個数を $m = |M|$ とすると、和了は「 $\mathcal{G}_3(H)$ から $4 - m$ 個、 $\mathcal{G}_2(H)$ から 1 個を、互いに素になるように選んで U を完全被覆する」ことで判定できる。すなわち

$$\begin{aligned} &\exists X_1, \dots, X_{4-m} \in \mathcal{G}_3(H), \exists Y \in \mathcal{G}_2(H) \\ &\text{s.t.} \begin{cases} X_p \cap X_q = \emptyset \ (p \neq q), \\ X_k \cap Y = \emptyset \ (\forall k), \\ X_1 \cup \dots \cup X_{4-m} \cup Y = U. \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

これは「候補集合を互いに交わらないように詰め込む」集合パッキング (set packing) の形である。但し、以下では配牌時の和了判定を行うために $m = 0$ とする。

モンテカルロシミュレーションによる 配牌時向聴数の分布推定

- 30000回14枚配牌を取り、その14枚配牌の向聴数を数える

Shanten	count	proportion	四麻 (最小; 七対子国士含)	四麻 (一般形のみ)	三麻 (2 萬-8 萬除外)
-1	1765	0.05883	3.02544×10^{-6}	2.67113×10^{-6}	9.45975×10^{-6}
0	12251	0.40837	0.000697837	0.000602410	0.00163934
1	12138	0.40460	0.023	0.020	0.041
2	3465	0.11550	0.195	0.167	0.251
3	380	0.01267	0.439	0.408	0.439
4	1	0.00003	0.285	0.299	0.240

表 1 14 枚配牌 (親) の向聴分布 (本研究：シミュレーション推定, 四麻・三麻：組合せ論的な厳密計数)

通常の麻雀の天和確率が 1/330000 に対し
名詞・ひらがな・一般形の場合 **5.8%**

七対子を入れるか

$3+3+3+3+2$

$2+2+2+2+2+2+2$

一般形のみ vs. 七対子あり (名詞のみ)

14枚配牌 N=10000 名詞のみ チートイなし

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	573	0.057
0 = 聴牌 = ダブリー	4090	0.409
1	4083	0.404
2	1134	0.113
3	114	0.011
4	5	0.0005
5	1	0.0001

14枚配牌 N=10000 名詞のみ チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	1843	0.184
0 = 聴牌 = ダブリー	5052	0.505
1	2577	0.257
2	499	0.0499
3	29	0.0029

通常麻雀の天和確率が 0.0003% (1/330000) に対し
名詞・ひらがな・一般形の場合 5.7%
→名詞・ひらがな・チートイありの場合 **18.4%**

両上がり (BOTH)



一般形の和了形

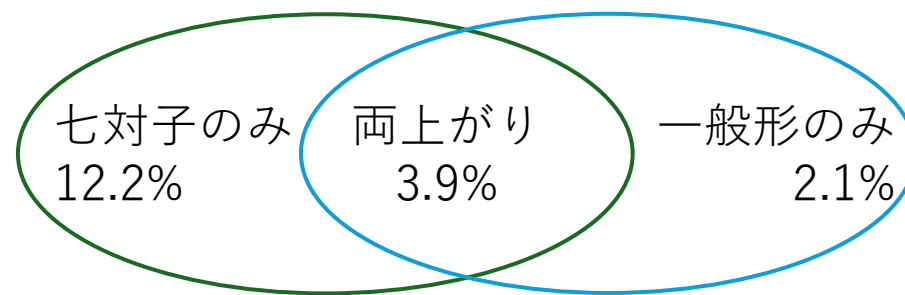


七対子の和了形



14枚配牌 N=10000 名詞のみ チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)
和了形別

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和 (BOTH)	398	0.039
-1 = 和了 = 天和 (一般形)	217	0.021
-1 = 和了 = 天和 (七対子)	1228	0.122
0 = 聴牌 = ダブリー (一般形)	3065	0.306
0 = 聴牌 = ダブリー (七対子)	1987	0.198
1 (一般形)	2046	0.204
1 (七対子)	531	0.053
2 (一般形)	461	0.046
2 (七対子)	38	0.038
3 (一般形)	29	0.029



名詞・ひらがな・チートイありの天和確率 **18.4%**
チートイ形 (12.2%+3.9% = 16.1%)
一般形 (3.9%+2.1% = 6.0%)

名詞以外を入れる

一般形のみ vs. 七対子あり (全品詞)

14枚配牌 N=10000 全品詞 チートイなし

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	1171	0.117
0 = 聴牌 = ダブリー	4950	0.495
1	3168	0.316
2	657	0.065
3	52	0.0052
4	2	0.0002

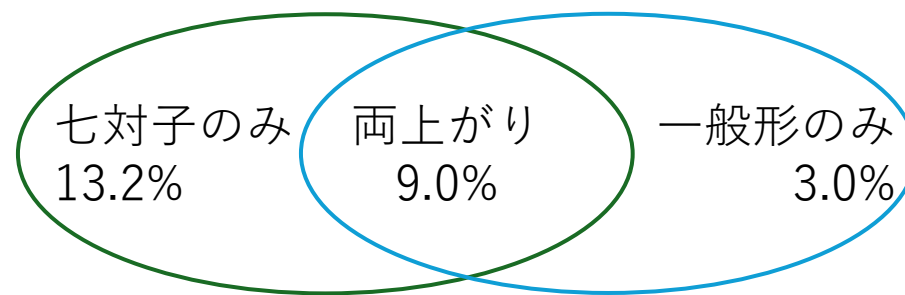
14枚配牌 N=10000 全品詞 チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	2533	0.253
0 = 聴牌 = ダブリー	5423	0.542
1	1764	0.176
2	254	0.025
3	25	0.0025
4	1	0.0001

通常麻雀の天和確率が 1/330000 に対し
→ 全品詞・ひらがな・一般形の場合 11.7%
→ 全品詞・ひらがな・チートイありの場合 **25.3%**

14枚配牌 N=10000 全品詞 チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)
和了形別

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和 (BOTH)	903	0.09
-1 = 和了 = 天和 (一般形)	306	0.03
-1 = 和了 = 天和 (七対子)	1324	0.13
0 = 聴牌 = ダブリー (一般形)	3816	0.38
0 = 聴牌 = ダブリー (七対子)	1607	0.16
1 (一般形)	1461	0.146
1 (七対子)	303	0.03
2 (一般形)	240	0.024
2 (七対子)	14	0.0014
3 (一般形)	23	0.0023
3 (七対子)	2	0.0002
4 (一般形)	1	0.0001



全品詞・ひらがな・チートイありの天和確率 **25.3%**

チートイ形 (13.2%+9.0% = 22.2%)

一般形 (9.0%+3.0% = 12.0%)

PRO

PRO

- 28mm牌（全自動卓対応）
- デフォルトは清音+長音 136枚
 - 清音 「あ」 - 「ん」 45文字x3枚ずつ
 - 長音 「ー」
- 清音に再割り当て
 - 濁音・半濁音は対応する清音でも可 「が」 → 「か」
 - 拗音・発音は対応する清音でも可 「ゃ」 → 「や」

PRO 一般形のみ vs. 七対子あり (名詞のみ)

14枚配牌 N=10000 名詞のみ チートイなし

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	5753	0.575
0 = 聴牌 = ダブリー	3765	0.376
1	444	0.044
2	36	0.0036
3	2	0.0002

14枚配牌 N=10000 名詞のみ チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	8875	0.887
0 = 聴牌 = ダブリー	1079	0.107
1	46	0.0046

通常麻雀の天和確率が 1/330000 に対し
名詞・ひらがな・一般形の場合 57.5%
→名詞・ひらがな・チートイありの場合 **88.7%**

PRO 一般形のみ vs. 七対子あり (全品詞)

14枚配牌 N=10000 全品詞 チートイなし

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	7655	0.764
0 = 聴牌 = ダブリー	2172	0.217
1	176	0.017
2	7	0.0007
3	1	0.0001

14枚配牌 N=10000 全品詞 チートイあり
(チートイ・一般形の複合あり BOTH)

シャンテン数	頻度	割合
-1 = 和了 = 天和	9537	0.953
0 = 聴牌 = ダブリー	442	0.042
1	21	0.0021

通常の麻雀の天和確率が 1/330000に対し
→全品詞・ひらがな・一般形の場合 76.4%
→全品詞・ひらがな・チートイありの場合 **95.3%**

勝つため
にはどう
すればいい
か

- 理牌をがんばるゲーム
- 待ち候補の少ない順に塔子を組む
- 副露はしない
- シャンポン・ノベタンまでは考えない

役を考える



一口盃



二盃口



純七対子



他のゲームの可能性

ひらがな テキサスホールデム

ポーカーの中で人気のあるルール
自分にだけに配られる「手札2枚」と
全員で共有する「共通カード5枚」を組み合わせ
最強の手役（5枚）を作って勝敗を競う

ポーカー的な判定

ワンペア：2文字単語

ツーペア：2文字単語+2文字単語

スリーカード：3文字単語

フルハウス：2文字単語+3文字単語

フォーカード：4文字単語

ファイブカード：5文字単語

ゲームの流れ

1ゲームは主に4つの段階（ベッティングラウンド）で進む。

プリフロップ: 手札が2枚配られた状態で行う最初の賭け。

フロップ: 共通カードが3枚公開された後に行う賭け。

ターン: 共通カードの4枚目が追加された後に行う賭け。

リバー: 最後の5枚目が公開された後に行う最終の賭け。

すべての賭けが終わっても2人以上のプレイヤーが残っている場合、手札を公開（ショーダウン）して最も強い役を持つ人が勝利し、場に積まれたチップ（ポット）を総取りします。

プレイヤーのアクション（選択肢）

自分の番が来たとき、以下の行動を選択できる。

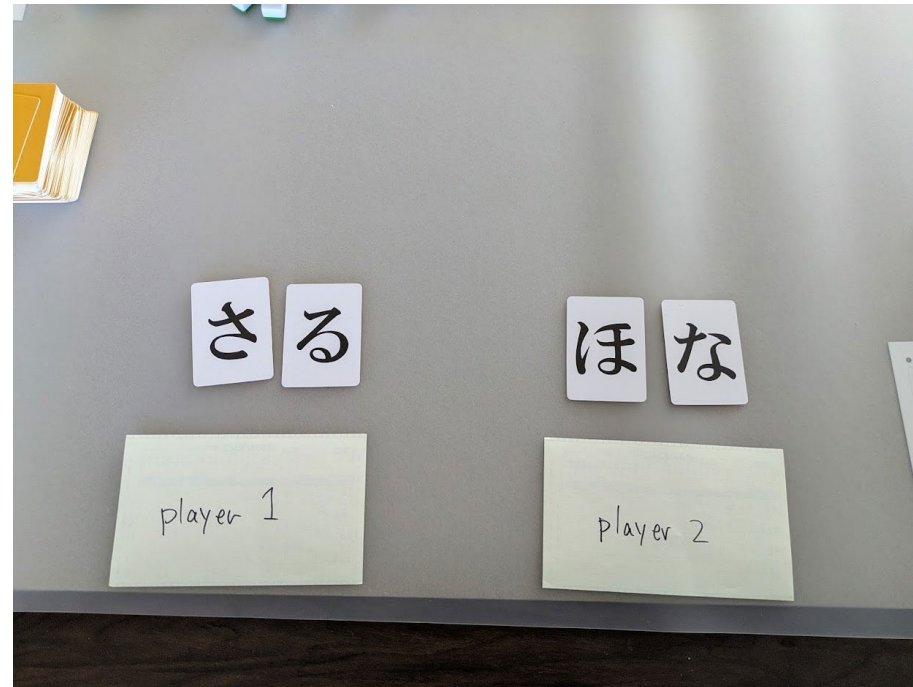
チェック: 賭け金を上げずに次の人に順番を回す（自分の前に賭けが発生していない場合のみ）。

ベット / レイズ: 新たにチップを賭ける、または前の人の賭け額をさらに増やす。

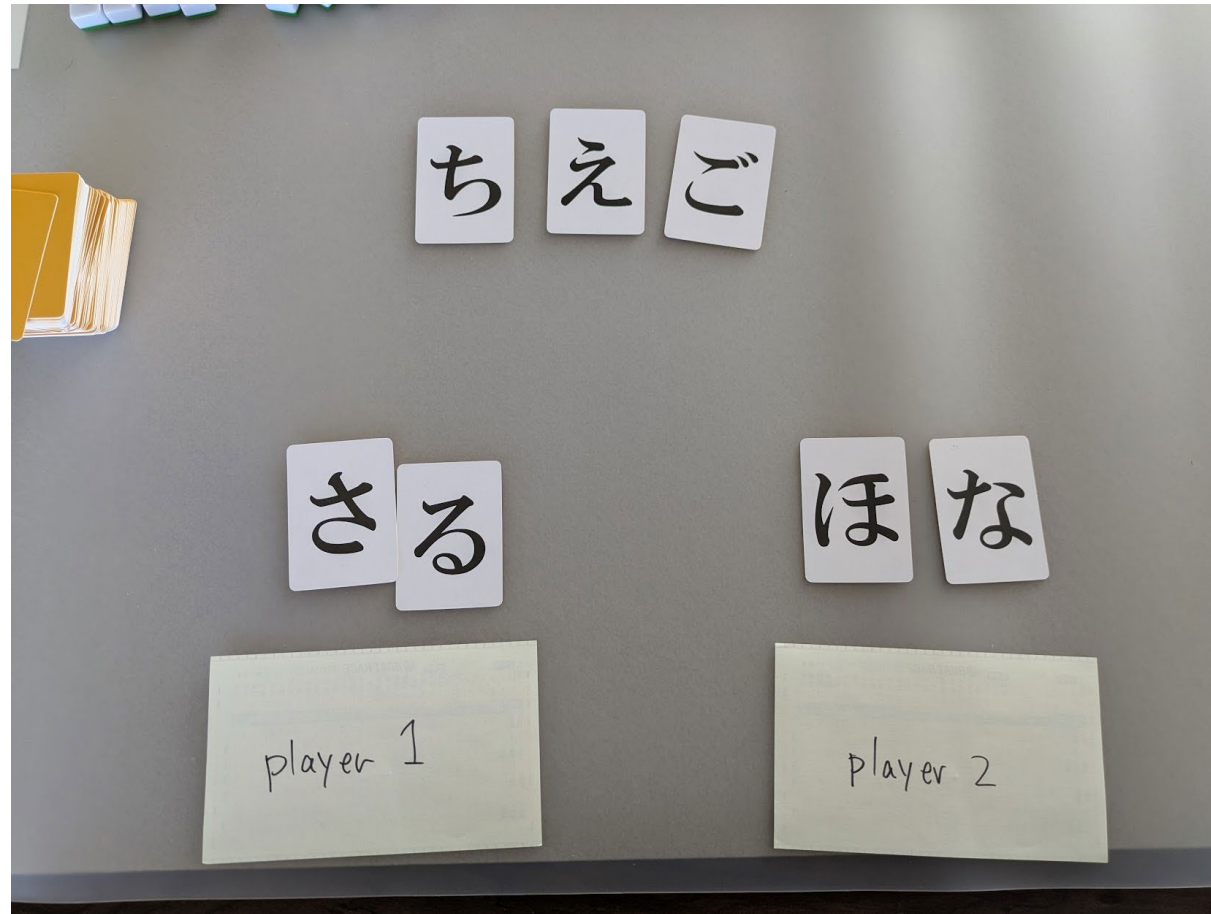
コール: 前の人が出した額と同じ額を出す。

フォールド: 降りる。それまでに賭けたチップは失うが、これ以上の損失を防ぐことができる。

プリフロップ

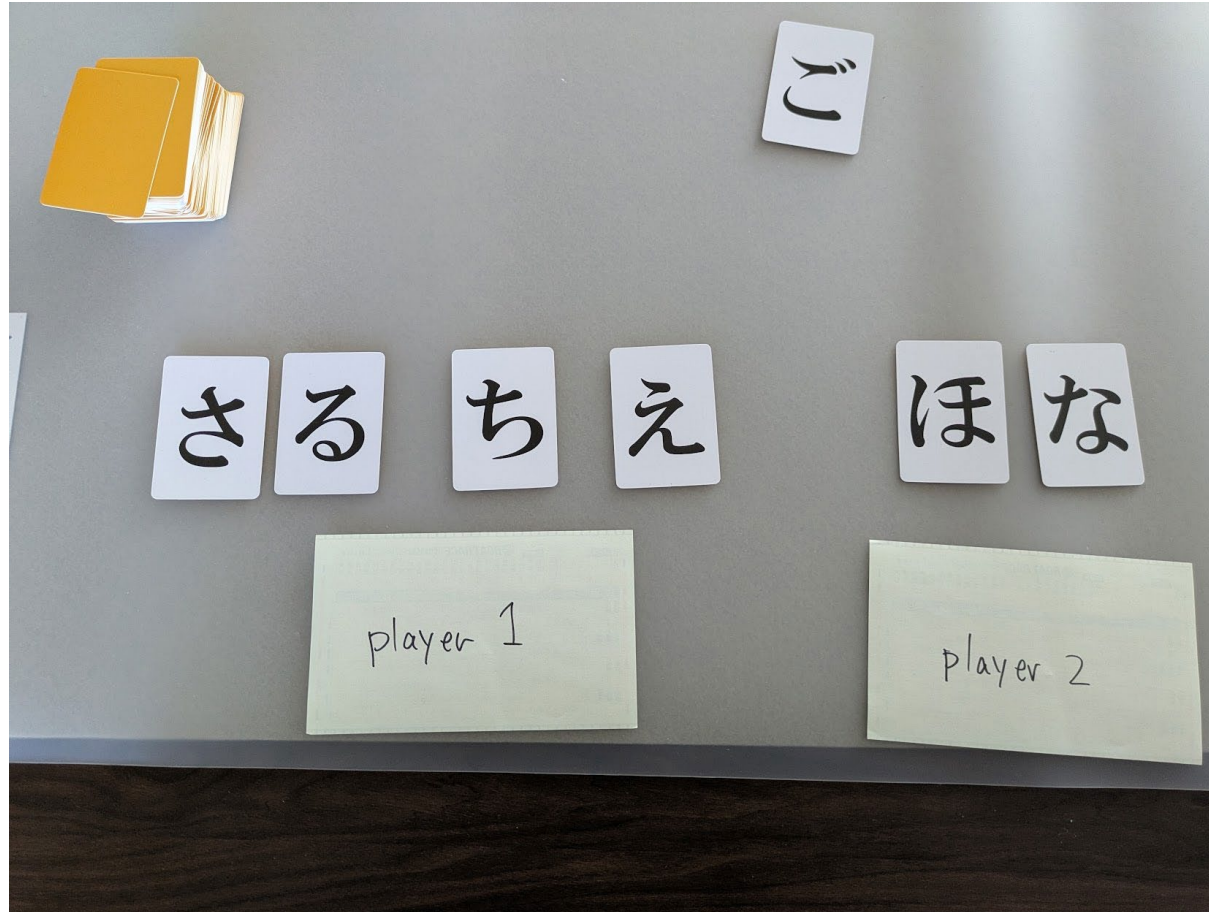


フロップ



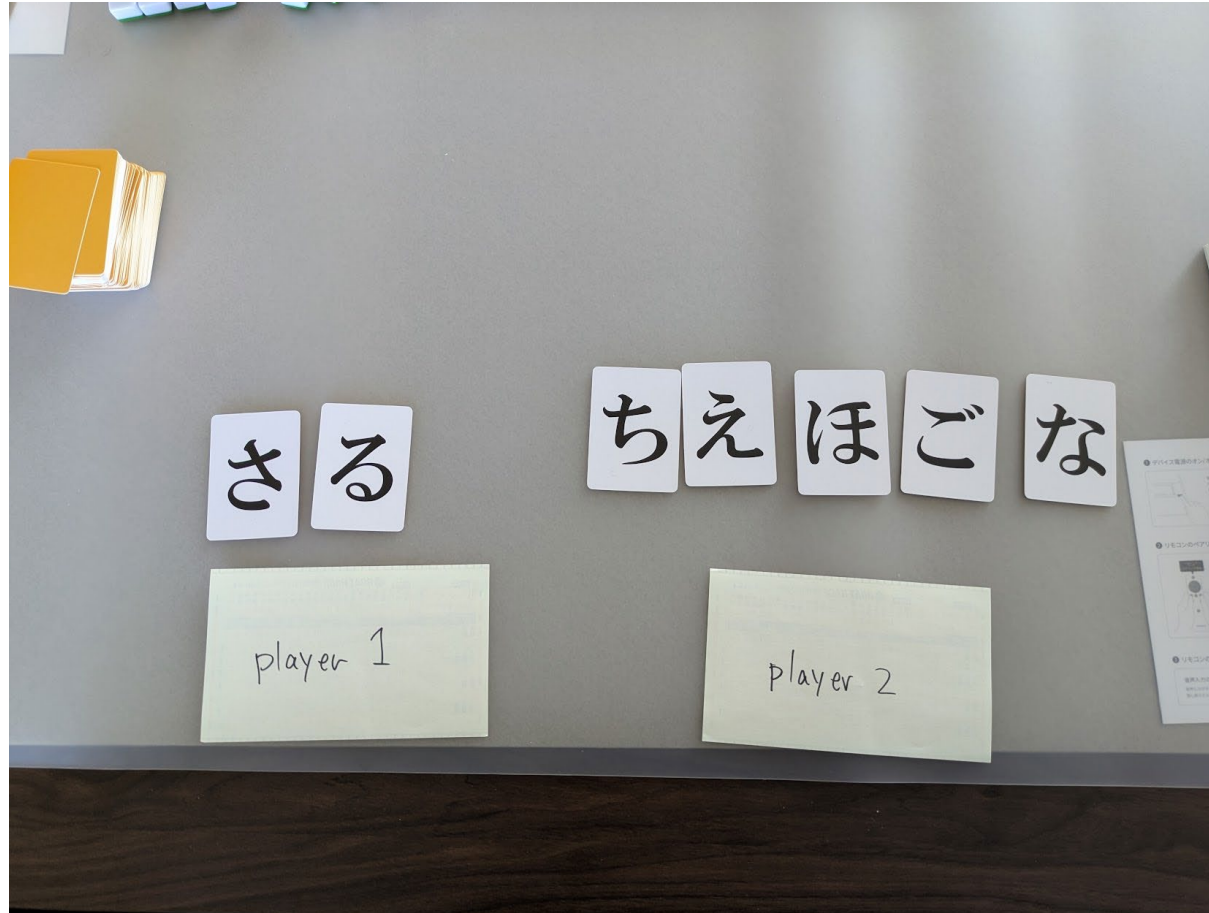
フ ロ ッ プ

Player 1 「さる」 「ちえ」

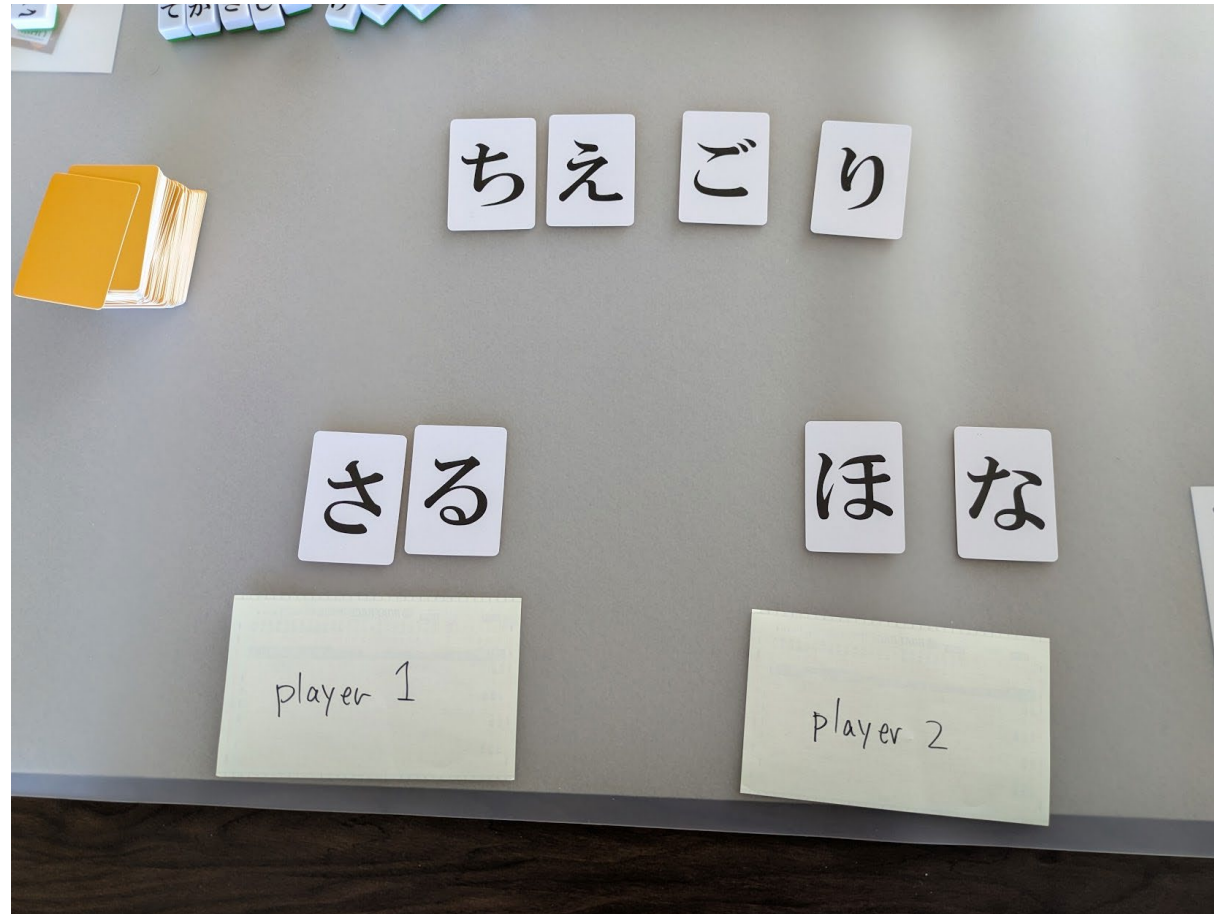


フ ロ ッ プ

Player 2 「ちえ」 「ほご」

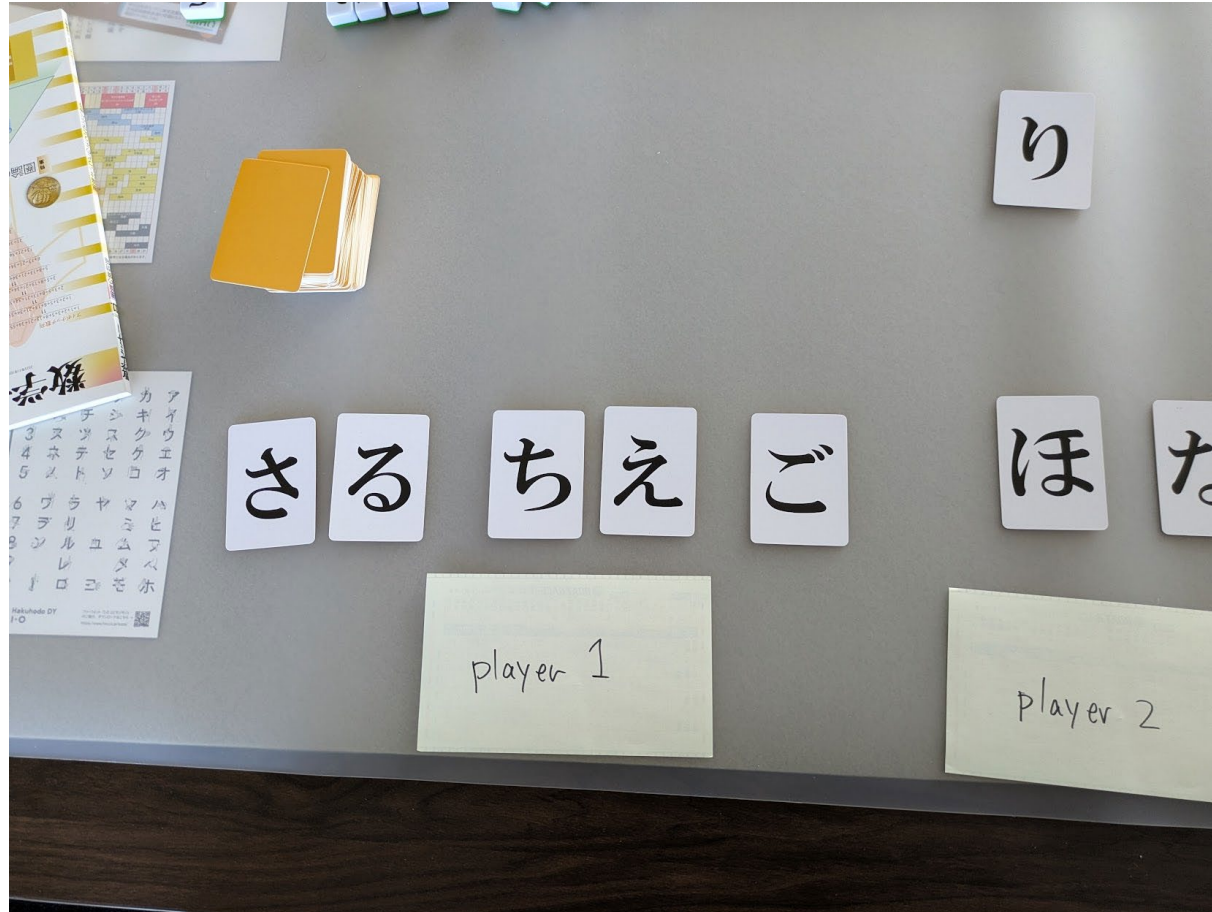


ターン



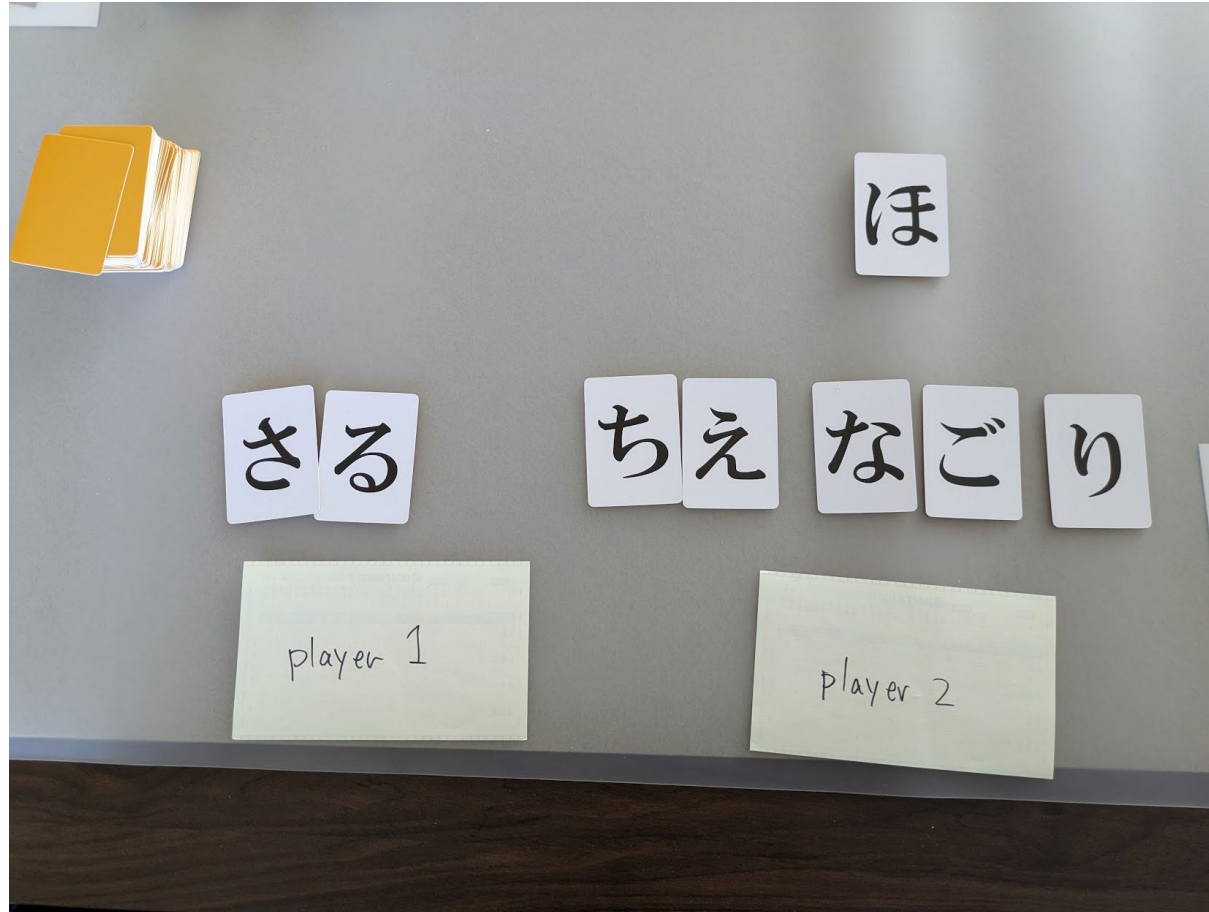
ターン

Player 1 「さる」 「ちえ」

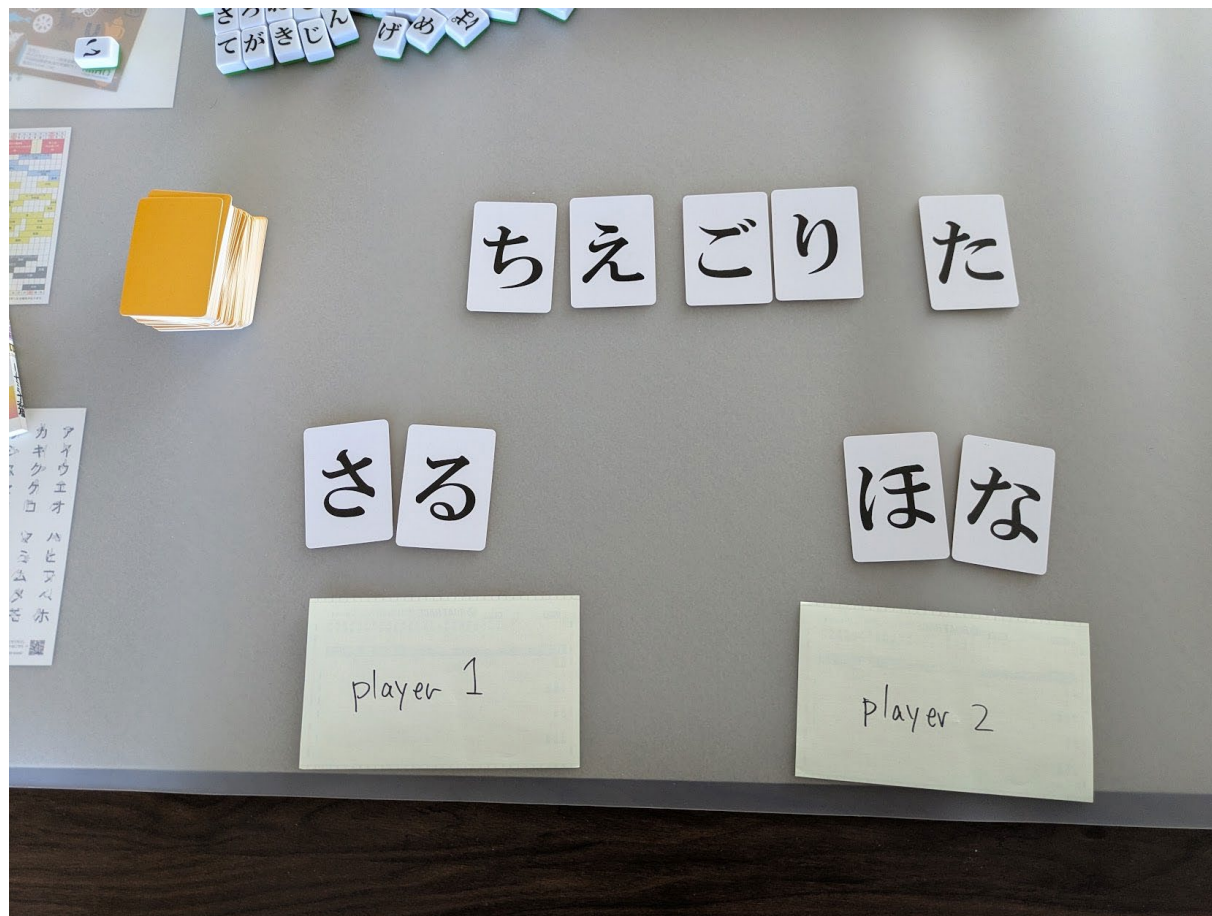


ターン

Player 2 「ちえ」 「なごり」

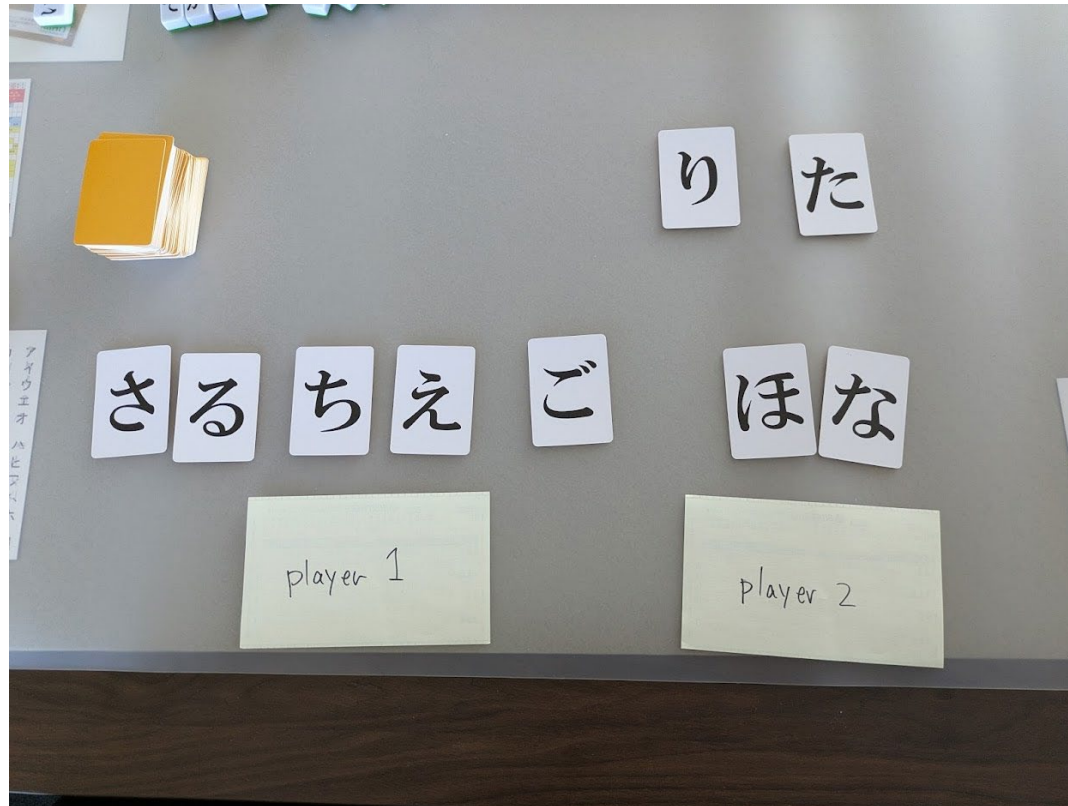


リバー



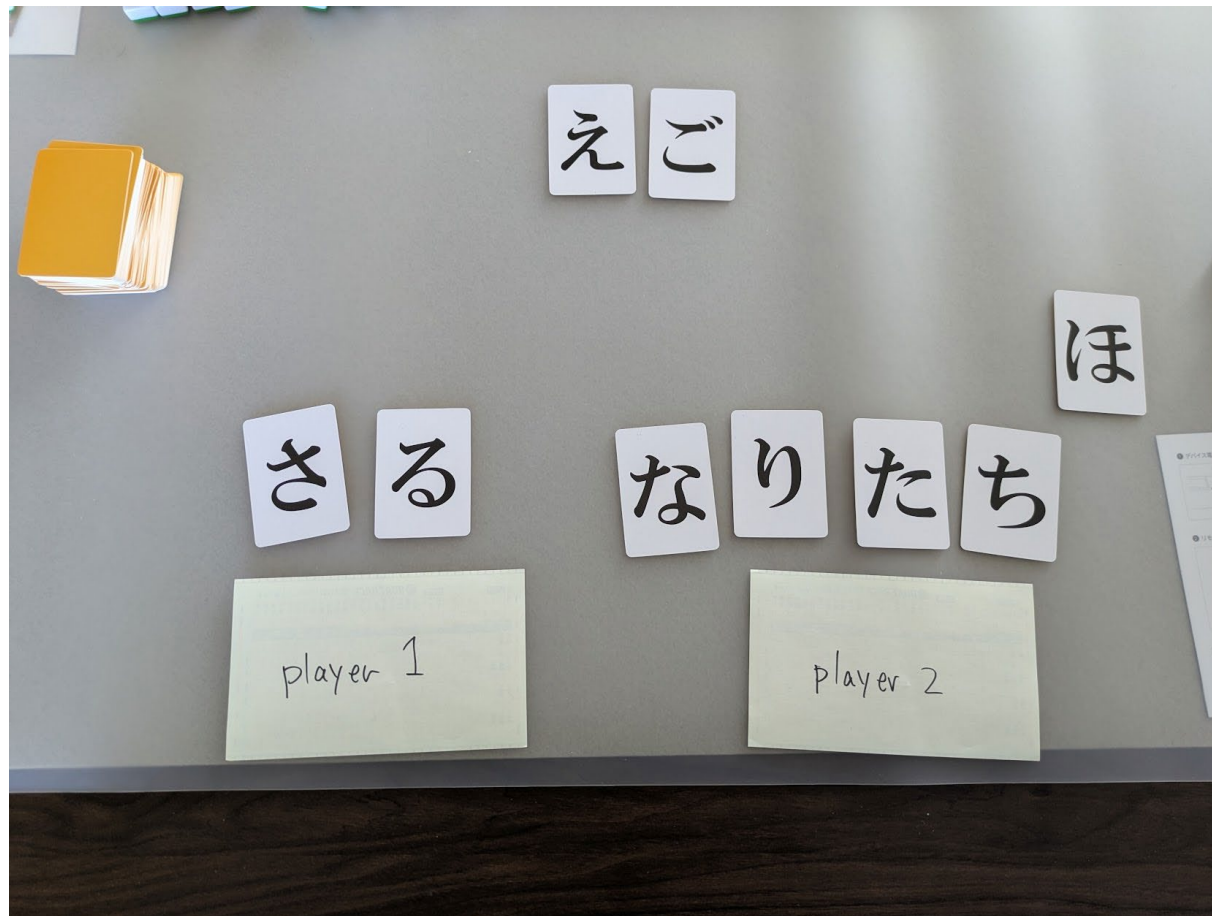
リバー

Player 1 「さる」 「ちえ」



リバー

Player 2 「なりたち」



シミュレーション

2 players

== Trial 49 ==

P1 hole: さる

P2 hole: ほな

Board: ちえごりた

[フロップ] comm=ちえご winner=P1 役=ツーペア

P1: ツーペア (さるちえご) さる+ちえ or さる + ちご

P2: ツーペア (ほなちえご) ほご+ちえ

[ターン] comm=ちえごり winner=P2 役=フルハウス

P1: ツーペア (さるちごり) さる+ちえ or さる + ちご

P2: フルハウス (なちえごり) ちえ+なごり

[リバー] comm=ちえごりた winner=P2 役=フォーカード

P1: ツーペア (さるちえご) さる+ちえ or さる + ちご

P2: フォーカード (ほなちりた) なりたち

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 2 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.02%	0.11%	0.31%
4文字単語	2.09%	5.32%	9.74%
3文字+2文字	7.80%	22.11%	37.16%
3文字単語	23.09%	21.47%	16.12%
2文字+2文字	22.96%	26.45%	23.63%
2文字単語	37.24%	21.46%	11.75%
ノーハンド	6.80%	3.08%	1.29%

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 3 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.00%	0.08%	0.40%
4文字単語	3.05%	7.25%	13.13%
3文字+2文字	10.58%	26.88%	42.05%
3文字単語	29.49%	25.61%	17.25%
2文字+2文字	22.77%	23.13%	19.18%
2文字単語	31.23%	15.92%	7.48%
ノーハンド	2.88%	1.13%	0.51%

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 4 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.03%	0.12%	0.50%
4文字単語	4.05%	9.42%	16.39%
3文字+2文字	12.77%	31.45%	44.76%
3文字単語	34.12%	26.39%	17.70%
2文字+2文字	22.16%	19.95%	15.27%
2文字単語	25.36%	12.19%	5.21%
ノーハンド	1.51%	0.48%	0.17%

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 5 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.00%	0.22%	0.53%
4文字単語	4.41%	10.55%	18.92%
3文字+2文字	14.63%	34.09%	46.57%
3文字単語	37.42%	27.54%	17.06%
2文字+2文字	21.03%	18.07%	13.02%
2文字単語	21.73%	9.25%	3.83%
ノーハンド	0.78%	0.28%	0.07%

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 6 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.01%	0.18%	0.63%
4文字単語	5.09%	11.86%	21.07%
3文字+2文字	17.01%	36.54%	47.98%
3文字単語	39.94%	28.76%	17.57%
2文字+2文字	18.08%	14.48%	9.43%
2文字単語	19.47%	8.03%	3.30%
ノーハンド	0.40%	0.15%	0.02%

トランプ

トランプ役	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
ロイヤルストレートフラッシュ	0.00015%	0.00092%	0.00323%
ストレートフラッシュ	0.00139%	0.00813%	0.02785%
フォーカード	0.02401%	0.07203%	0.16807%
フルハウス	0.14406%	0.81531%	2.59610%
フラッシュ	0.19654%	1.01084%	3.02549%
ストレート	0.39247%	1.77626%	4.61938%
スリーカード	2.11285%	3.59633%	4.82987%
ツーペア	4.75390%	12.44106%	23.49554%
ワンペア	42.25690%	47.79689%	43.82255%
役なし (ハイカード)	50.11774%	32.48222%	17.41192%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.03%	0.38%	1.00%
4文字単語	5.85%	13.18%	23.18%
3文字+2文字	18.11%	37.63%	48.44%
3文字単語	41.28%	28.80%	16.67%
2文字+2文字	17.86%	13.47%	8.19%
2文字単語	16.69%	6.47%	2.50%
ノーハンド	0.18%	0.07%	0.02%

ひらがな 2 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.01%	0.19%	0.55%
4文字単語	2.82%	7.03%	13.18%
3文字+2文字	11.05%	27.49%	41.70%
3文字単語	27.07%	23.44%	16.32%
2文字+2文字	22.23%	22.47%	18.91%
2文字単語	31.44%	17.23%	8.41%
ノーハンド	5.38%	2.15%	0.93%

ひらがな 3 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.04%	0.21%	0.59%
4文字単語	4.43%	10.25%	18.48%
3文字+2文字	14.36%	32.51%	44.61%
3文字単語	33.33%	25.11%	15.89%
2文字+2文字	20.81%	18.99%	14.45%
2文字単語	24.98%	12.06%	5.55%
ノーハンド	2.05%	0.87%	0.43%

ひらがな 4 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.06%	0.31%	0.92%
4文字単語	4.99%	11.74%	21.60%
3文字+2文字	17.12%	36.72%	47.58%
3文字単語	36.68%	26.38%	15.66%
2文字+2文字	19.42%	15.46%	10.70%
2文字単語	20.79%	9.16%	3.49%
ノーハンド	0.94%	0.23%	0.05%

ひらがな 5 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.05%	0.38%	1.10%
4文字単語	6.21%	14.33%	24.82%
3文字+2文字	19.41%	38.61%	48.22%
3文字単語	39.09%	27.37%	15.32%
2文字+2文字	17.34%	12.45%	7.96%
2文字単語	17.54%	6.79%	2.55%
ノーハンド	0.36%	0.07%	0.03%

ひらがな 6 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.10%	0.47%	1.37%
4文字単語	7.75%	16.88%	28.76%
3文字+2文字	21.23%	40.59%	47.62%
3文字単語	41.04%	25.79%	14.00%
2文字+2文字	14.89%	10.46%	6.05%
2文字単語	14.75%	5.74%	2.17%
ノーハンド	0.24%	0.07%	0.03%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.08%	0.45%	1.42%
4文字単語	8.40%	18.94%	30.90%
3文字+2文字	22.98%	41.06%	47.22%
3文字単語	43.04%	26.44%	13.85%
2文字+2文字	13.23%	8.90%	5.20%
2文字単語	12.14%	4.18%	1.40%
ノーハンド	0.13%	0.03%	0.01%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.03%	0.38%	1.00%
4文字単語	5.85%	13.18%	23.18%
3文字+2文字	18.11%	37.63%	48.44%
3文字単語	41.28%	28.80%	16.67%
2文字+2文字	17.86%	13.47%	8.19%
2文字単語	16.69%	6.47%	2.50%
ノーハンド	0.18%	0.07%	0.02%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.08%	0.45%	1.42%
4文字単語	8.40%	18.94%	30.90%
3文字+2文字	22.98%	41.06%	47.22%
3文字単語	43.04%	26.44%	13.85%
2文字+2文字	13.23%	8.90%	5.20%
2文字単語	12.14%	4.18%	1.40%
ノーハンド	0.13%	0.03%	0.01%

麻雀 vs. テキサスホールデム(120枚)

麻雀

- 2文字単語 or 3文字単語
- $3+3+3+3+2$
(or $2+2+2+2+2+2+2$)
- 5-7単語
- $14!/5!$ の順列
- 十数回の自摸など
- 120枚 or 136枚 or 166枚など

テキサスホールデム

- 2-5文字単語
- ワンペア・ツーペア・フルハウス・フォーカード・ファイブカード
- 1-2単語
- $7!/2!$ の順列
- フロップ→ターン→リバー
- 120枚だが、清音45枚でも成立

清音45枚テキサスホールデム
(どこのご家庭にもある「かるた」でよい)



45音1枚ずつモデリング

- 清音「あ」-「ん」 45文字x1枚ずつ
 - かるたによっては「ん」がない場合もあるが、「ん」ありでモデリング
- 清音に再割り当てしない
 - 濁音・半濁音は対応する清音にしない 「が」 ≠ 「か」
 - 拗音・発音は対応する清音にしない 「ゃ」 ≠ 「や」

ひらがな 2 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.08%	0.35%	1.15%
4文字単語	6.84%	16.46%	30.01%
3文字+2文字	28.99%	55.13%	59.05%
3文字単語	29.22%	10.99%	2.75%
2文字+2文字	27.66%	15.95%	6.95%
2文字単語	7.08%	1.12%	0.09%
ノーハンド	0.13%	0.00%	0.00%

ひらがな 3 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.07%	0.51%	1.87%
4文字単語	9.91%	23.01%	38.90%
3文字+2文字	37.14%	57.65%	53.97%
3文字単語	30.07%	9.70%	2.19%
2文字+2文字	19.82%	8.86%	3.04%
2文字単語	2.98%	0.27%	0.03%
ノーハンド	0.01%	0.00%	0.00%

ひらがな 4 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.09%	0.53%	2.00%
4文字単語	12.75%	27.50%	44.89%
3文字+2文字	41.57%	58.70%	50.60%
3文字単語	30.03%	8.02%	1.03%
2文字+2文字	14.08%	5.12%	1.48%
2文字単語	7.08%	1.12%	0.09%
ノーハンド	0.13%	0.00%	0.00%

ひらがな 5 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.13%	0.86%	2.85%
4文字単語	15.43%	32.95%	50.91%
3文字+2文字	44.87%	57.32%	44.71%
3文字単語	28.51%	6.10%	0.87%
2文字+2文字	10.25%	2.75%	0.66%
2文字単語	0.81%	0.02%	0.00%
ノーハンド	0.01%	0.00%	0.00%

ひらがな 6 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.15%	0.67%	2.29%
4文字単語	14.71%	30.85%	46.25%
3文字+2文字	44.74%	56.69%	48.50%
3文字単語	28.76%	8.07%	1.84%
2文字+2文字	10.40%	3.55%	1.11%
2文字単語	1.24%	0.17%	0.01%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 7 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.20%	0.94%	2.37%
4文字単語	16.62%	33.08%	49.55%
3文字+2文字	46.05%	56.08%	45.80%
3文字単語	27.59%	7.20%	1.49%
2文字+2文字	8.61%	2.58%	0.77%
2文字単語	0.93%	0.12%	0.02%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.03%	0.38%	1.00%
4文字単語	5.85%	13.18%	23.18%
3文字+2文字	18.11%	37.63%	48.44%
3文字単語	41.28%	28.80%	16.67%
2文字+2文字	17.86%	13.47%	8.19%
2文字単語	16.69%	6.47%	2.50%
ノーハンド	0.18%	0.07%	0.02%

ひらがな 7 players 勝者 (45枚) 10000回シミュレーション (名詞のみ)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.20%	0.94%	2.37%
4文字単語	16.62%	33.08%	49.55%
3文字+2文字	46.05%	56.08%	45.80%
3文字単語	27.59%	7.20%	1.49%
2文字+2文字	8.61%	2.58%	0.77%
2文字単語	0.93%	0.12%	0.02%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 2 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.13%	0.84%	2.71%
4文字単語	10.65%	24.16%	40.26%
3文字+2文字	39.85%	58.61%	52.65%
3文字単語	26.44%	7.63%	1.51%
2文字+2文字	19.55%	8.33%	2.83%
2文字単語	3.36%	0.42%	0.04%
ノーハンド	0.02%	0.01%	0.00%

ひらがな 3 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.19%	1.15%	4.13%
4文字単語	15.16%	32.68%	50.92%
3文字+2文字	47.32%	56.70%	43.20%
3文字単語	24.10%	5.53%	0.75%
2文字+2文字	11.79%	3.83%	0.99%
2文字単語	1.44%	0.11%	0.01%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 4 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.30%	1.82%	5.36%
4文字単語	18.58%	38.71%	57.25%
3文字+2文字	50.56%	53.86%	36.67%
3文字単語	22.76%	3.97%	0.49%
2文字+2文字	7.09%	1.59%	0.23%
2文字単語	0.71%	0.05%	0.00%
ノーハンド	0.00%	0.01%	0.00%

ひらがな 5 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.41%	2.28%	6.48%
4文字単語	22.30%	44.08%	61.75%
3文字+2文字	51.76%	49.71%	31.39%
3文字単語	20.38%	3.17%	0.25%
2文字+2文字	4.91%	0.76%	0.13%
2文字単語	0.24%	0.00%	0.00%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 6 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.41%	2.17%	5.81%
4文字単語	22.15%	41.12%	57.22%
3文字+2文字	51.42%	50.83%	35.70%
3文字単語	20.22%	4.15%	0.85%
2文字+2文字	5.20%	1.69%	0.41%
2文字単語	0.60%	0.04%	0.01%
ノーハンド	0.00%	0.01%	0.00%

ひらがな 7 players 勝者 (45枚)
10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ (5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.42%	2.34%	6.73%
4文字単語	24.89%	45.53%	60.79%
3文字+2文字	52.61%	47.73%	31.60%
3文字単語	18.06%	3.42%	0.62%
2文字+2文字	3.78%	0.95%	0.25%
2文字単語	0.24%	0.03%	0.01%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

ひらがな 7 players 勝者 (120枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.08%	0.45%	1.42%
4文字単語	8.40%	18.94%	30.90%
3文字+2文字	22.98%	41.06%	47.22%
3文字単語	43.04%	26.44%	13.85%
2文字+2文字	13.23%	8.90%	5.20%
2文字単語	12.14%	4.18%	1.40%
ノーハンド	0.13%	0.03%	0.01%

ひらがな 7 players 勝者 (45枚) 10000回シミュレーション (全品詞)

	フロップ(5枚)	ターン (6枚)	リバー (7枚)
5文字単語	0.42%	2.34%	6.73%
4文字単語	24.89%	45.53%	60.79%
3文字+2文字	52.61%	47.73%	31.60%
3文字単語	18.06%	3.42%	0.62%
2文字+2文字	3.78%	0.95%	0.25%
2文字単語	0.24%	0.03%	0.01%
ノーハンド	0.00%	0.00%	0.00%

比較

- 役の成立しやすさ
 - 名詞のみ < 全品詞
 - 120枚 < 45枚

まとめ

- あと1文字で単語になる文字集合
- 麻雀としての検討
 - 待ちの定義
 - 和了・聴牌・向聴判定
 - 配牌和了（天和）確率
- ひらがなテキサスホールデム
 - ゲームの定義
 - 役判定
 - 役成立確率